ΔMIC 预测完整基准测试结果：V17

报告日期：2026-10-28。正式主基准包括 TIGER-pair、TIGER-single 和 21 种外部预测器，共 23 个模型骨干。每个骨干各有含负样本和无负样本两种训练方案，每方案 10 种子（120–129），合计 460 个种子级结果；TIGER-ensemble 另列。TIGER-pair 采用 Unsigned quota 20,000 的 V17 主模型；TIGER-single 采用已同步至基准的 single-peptide head 结果。

评价对象与指标

外测集含 208 条肽、11 个家族、2,211 个定向家族内配对。标签为 ΔMIC = $\log_2$ MIC（锚肽）−$\log_2$ MIC（查询肽）；正值表示查询肽活性更强。每个种子先在各家族内计算指标，再对 11 个家族等权平均。表内均为 10 个种子家族宏指标的均值±样本标准差。

PCC 为家族宏平均 Pearson r；KCC 为家族宏平均 Kendall τb，两者越高越好。log10MAE 为配对预测误差转换至 $\log_{10}$ 单位后的平均绝对误差：mean(|预测 $\log_2$ 差值−真实 $\log_2$ 差值|)×$\log_{10}2$。RSE 为家族内残差平方和除以真实差值相对该家族均值的总平方和；log10MAE 和 RSE 越低越好。

每骨干 PCC 最佳训练方案：23 方法完整四指标

此表沿用 V17 正文 Pareto 的条件选择：每个骨干选择十种子平均 PCC 最高的可定义训练方案，四项指标全部取自该同一方案，按未四舍五入的 PCC 降序排列。共 15 个含负样本方案、8 个无负样本方案。这是既有外测结果的描述性择优汇总。正式 Figure 4 使用统一含负样本方案，完整数值另列下表。

排序	方法	训练方案	PCC ↑	KCC ↑	log10MAE ↓	RSE ↓
1	TIGER-pair	含负样本	0.6543 ± 0.0168	0.4729 ± 0.0210	0.3813 ± 0.0077	0.6659 ± 0.0256
2	TIGER-single	含负样本	0.6273 ± 0.0165	0.4510 ± 0.0127	0.4021 ± 0.0044	0.7522 ± 0.0162
3	AMPActiPred	含负样本	0.6038 ± 0.0122	0.4506 ± 0.0107	0.3727 ± 0.0042	0.6595 ± 0.0182
4	HyperAMP	无负样本	0.5426 ± 0.0342	0.3942 ± 0.0253	0.4096 ± 0.0155	0.7463 ± 0.0843
5	APEX	含负样本	0.5166 ± 0.0669	0.3646 ± 0.0568	0.4251 ± 0.0225	0.8832 ± 0.1059
6	LLAMP	含负样本	0.5109 ± 0.0631	0.3740 ± 0.0463	0.4163 ± 0.0227	0.8546 ± 0.1026
7	Das2021	含负样本	0.4934 ± 0.0625	0.3678 ± 0.0407	0.4373 ± 0.0350	1.1056 ± 0.2848
8	AMPlify	含负样本	0.4891 ± 0.0635	0.3603 ± 0.0472	0.4289 ± 0.0446	0.9656 ± 0.3092
9	EvoGradient	含负样本	0.4835 ± 0.0660	0.3629 ± 0.0450	0.4156 ± 0.0114	0.8195 ± 0.0453
10	BERT-AmPEP60	含负样本	0.4815 ± 0.0731	0.3371 ± 0.0571	0.4684 ± 0.0525	1.2754 ± 0.5464
11	HydrAMP	含负样本	0.4754 ± 0.0221	0.3503 ± 0.0181	0.4453 ± 0.0135	0.9766 ± 0.0764
12	EIPpred	无负样本	0.4749 ± 0.0551	0.3393 ± 0.0428	0.4032 ± 0.0075	0.7774 ± 0.0349
13	AMPGen	无负样本	0.4736 ± 0.0411	0.3376 ± 0.0304	0.4258 ± 0.0111	0.8634 ± 0.0479
14	AMPLiT	无负样本	0.4443 ± 0.0449	0.3155 ± 0.0398	0.4332 ± 0.0152	0.8774 ± 0.0509
15	AMPpredictor	无负样本	0.4443 ± 0.0690	0.3235 ± 0.0505	0.4408 ± 0.0212	0.9569 ± 0.0916
16	MBC-Attention	含负样本	0.4419 ± 0.0761	0.3141 ± 0.0622	0.4356 ± 0.0171	0.8692 ± 0.0663

排序	方法	训练方案	PCC ↑	KCC ↑	log10MAE ↓	RSE ↓
17	DeepAMP	含负样本	0.4289 ± 0.0506	0.3145 ± 0.0331	0.4332 ± 0.0133	0.9156 ± 0.0780
18	GGN-ABPMIC	无负样本	0.4218 ± 0.0652	0.3064 ± 0.0452	0.4514 ± 0.0278	1.0789 ± 0.1542
19	Deep-PIE	含负样本	0.4155 ± 0.1305	0.2978 ± 0.0946	0.5289 ± 0.1484	1.9119 ± 1.6958
20	SenseXAMP-Ecoli	无负样本	0.3621 ± 0.0526	0.2514 ± 0.0424	0.4677 ± 0.0246	1.0939 ± 0.0890
21	AMP-Designer	含负样本	0.3602 ± 0.0403	0.2582 ± 0.0280	0.4689 ± 0.0235	1.1553 ± 0.1569
22	tsAMP-CS	含负样本	0.3542 ± 0.0735	0.2609 ± 0.0568	0.4506 ± 0.0133	1.0068 ± 0.0804
23	ANIA	无负样本	0.3068 ± 0.0873	0.2158 ± 0.0689	0.4944 ± 0.0296	1.2731 ± 0.1962

含负样本：正式 Figure 4 主基准

排序	方法	PCC ↑	KCC ↑	log10MAE ↓	RSE ↓
1	TIGER-pair	0.6543 ± 0.0168	0.4729 ± 0.0210	0.3813 ± 0.0077	0.6659 ± 0.0256
2	TIGER-single	0.6273 ± 0.0165	0.4510 ± 0.0127	0.4021 ± 0.0044	0.7522 ± 0.0162
3	AMPActiPred	0.6038 ± 0.0122	0.4506 ± 0.0107	0.3727 ± 0.0042	0.6595 ± 0.0182
4	APEX	0.5166 ± 0.0669	0.3646 ± 0.0568	0.4251 ± 0.0225	0.8832 ± 0.1059
5	LLAMP	0.5109 ± 0.0631	0.3740 ± 0.0463	0.4163 ± 0.0227	0.8546 ± 0.1026
6	HyperAMP	0.4948 ± 0.0375	0.3660 ± 0.0266	0.4643 ± 0.0590	1.4841 ± 1.3380
7	Das2021	0.4934 ± 0.0625	0.3678 ± 0.0407	0.4373 ± 0.0350	1.1056 ± 0.2848
8	AMPlify	0.4891 ± 0.0635	0.3603 ± 0.0472	0.4289 ± 0.0446	0.9656 ± 0.3092
9	EvoGradient	0.4835 ± 0.0660	0.3629 ± 0.0450	0.4156 ± 0.0114	0.8195 ± 0.0453
10	BERT-AmPEP60	0.4815 ± 0.0731	0.3371 ± 0.0571	0.4684 ± 0.0525	1.2754 ± 0.5464
11	HydrAMP	0.4754 ± 0.0221	0.3503 ± 0.0181	0.4453 ± 0.0135	0.9766 ± 0.0764
12	ElPpred	0.4438 ± 0.0328	0.3353 ± 0.0208	0.4152 ± 0.0071	0.8292 ± 0.0231
13	MBC-Attention	0.4419 ± 0.0761	0.3141 ± 0.0622	0.4356 ± 0.0171	0.8692 ± 0.0663
14	AMPGen	0.4401 ± 0.0506	0.3119 ± 0.0376	0.4415 ± 0.0183	1.0363 ± 0.1280
15	DeepAMP	0.4289 ± 0.0506	0.3145 ± 0.0331	0.4332 ± 0.0133	0.9156 ± 0.0780
16	AMPpredictor	0.4167 ± 0.0387	0.3012 ± 0.0280	0.4913 ± 0.0139	1.2846 ± 0.1819
17	Deep-PIE	0.4155 ± 0.1305	0.2978 ± 0.0946	0.5289 ± 0.1484	1.9119 ± 1.6958
18	GGN-ABPMIC	0.3653 ± 0.0746	0.2790 ± 0.0556	0.5229 ± 0.0366	1.9002 ± 0.4648
19	AMP-Designer	0.3602 ± 0.0403	0.2582 ± 0.0280	0.4689 ± 0.0235	1.1553 ± 0.1569
20	tsAMP-CS	0.3542 ± 0.0735	0.2609 ± 0.0568	0.4506 ± 0.0133	1.0068 ± 0.0804
21	SenseXAMP-Ecoli	0.3102 ± 0.0852	0.2233 ± 0.0673	0.5461 ± 0.0380	1.5737 ± 0.2090
22	ANIA	0.2549 ± 0.0636	0.1776 ± 0.0479	0.7536 ± 0.0900	4.0097 ± 1.1110
—	AMPLiT	NA	NA	0.4759 ± 0.0442	1.2459 ± 0.3056

AMPLiT 含负样本方案中，seed122 在 Hydrodamin-3 家族输出常数预测，因此该家族 PCC/KCC、该种子宏平均及十种子汇总均保留 NA；log10MAE 与 RSE 仍正常计算。PCC 最佳方案表采用其无负样本条件。AMPLiT 与 AMPpredictor 的 PCC 四位小数同为 0.4443，排序依据未舍入的 PCC 值。

无负样本：完整对照

排序	方法	PCC ↑	KCC ↑	log10MAE ↓	RSE ↓
1	TIGER-pair	0.5484 ± 0.0338	0.3990 ± 0.0292	0.4094 ± 0.0075	0.7784 ± 0.0277
2	HyperAMP	0.5426 ± 0.0342	0.3942 ± 0.0253	0.4096 ± 0.0155	0.7463 ± 0.0843
3	TIGER-single	0.5267 ± 0.0350	0.3789 ± 0.0235	0.3937 ± 0.0076	0.7487 ± 0.0353
4	AMPActiPred	0.5250 ± 0.0247	0.3801 ± 0.0251	0.4127 ± 0.0034	0.7890 ± 0.0155
5	ElPpred	0.4749 ± 0.0551	0.3393 ± 0.0428	0.4032 ± 0.0075	0.7774 ± 0.0349
6	AMPGen	0.4736 ± 0.0411	0.3376 ± 0.0304	0.4258 ± 0.0111	0.8634 ± 0.0479
7	LLAMP	0.4696 ± 0.0583	0.3477 ± 0.0396	0.4125 ± 0.0150	0.8548 ± 0.0756
8	HydrAMP	0.4626 ± 0.0422	0.3388 ± 0.0289	0.4096 ± 0.0069	0.8132 ± 0.0386
9	AMPlify	0.4575 ± 0.0969	0.3311 ± 0.0767	0.4264 ± 0.0146	0.8443 ± 0.0566
10	AMPLiT	0.4443 ± 0.0449	0.3155 ± 0.0398	0.4332 ± 0.0152	0.8774 ± 0.0509

排序	方法	PCC ↑	KCC ↑	log10MAE ↓	RSE ↓
11	AMPpredictor	0.4443 ± 0.0690	0.3235 ± 0.0505	0.4408 ± 0.0212	0.9569 ± 0.0916
12	Das2021	0.4291 ± 0.0591	0.3099 ± 0.0429	0.4319 ± 0.0117	0.8880 ± 0.0488
13	GGN-ABPMIC	0.4218 ± 0.0652	0.3064 ± 0.0452	0.4514 ± 0.0278	1.0789 ± 0.1542
14	EvoGradient	0.4207 ± 0.0607	0.2972 ± 0.0434	0.4219 ± 0.0103	0.8460 ± 0.0413
15	BERT-AmPEP60	0.4097 ± 0.1302	0.2840 ± 0.0933	0.4607 ± 0.0361	1.0632 ± 0.1879
16	MBC-Attention	0.3973 ± 0.0815	0.2634 ± 0.0596	0.4364 ± 0.0110	0.8695 ± 0.0438
17	DeepAMP	0.3720 ± 0.0539	0.2678 ± 0.0387	0.4351 ± 0.0153	0.9316 ± 0.0799
18	SenseXAMP-Ecoli	0.3621 ± 0.0526	0.2514 ± 0.0424	0.4677 ± 0.0246	1.0939 ± 0.0890
19	APEX	0.3395 ± 0.0845	0.2410 ± 0.0561	0.4730 ± 0.0315	1.1541 ± 0.2650
20	Deep-PIE	0.3370 ± 0.1124	0.2389 ± 0.0849	0.4576 ± 0.0176	0.9824 ± 0.0787
21	AMP-Designer	0.3120 ± 0.0431	0.2398 ± 0.0345	0.4582 ± 0.0173	1.0642 ± 0.0952
22	ANIA	0.3068 ± 0.0873	0.2158 ± 0.0689	0.4944 ± 0.0296	1.2731 ± 0.1962
23	tsAMP-CS	0.2942 ± 0.0768	0.2179 ± 0.0558	0.4877 ± 0.0177	1.2063 ± 0.0843

TIGER-ensemble：匹配种子的等权集成

对每个相同种子，将 V17 TIGER-pair 和 TIGER-single 的已校准配对预测以 0.5/0.5 平均，不另拟合权重或校准器。集成作为第 24 个预测方案单列。

方案	PCC ↑	KCC ↑	log10MAE ↓	RSE ↓
TIGER-ensemble	0.6801 ± 0.0106	0.4953 ± 0.0143	0.3864 ± 0.0037	0.6901 ± 0.0128

TIGER-pair 的 PCC 为 0.6543，在 23 骨干择优表中最高，较最优外部预测器 AMPActiPred 的 0.6038 高 0.0506。AMPActiPred 的 log10MAE 为 0.3727、RSE 为 0.6595，均低于 TIGER-pair 的 0.3813 和 0.6659。TIGER-ensemble 将 PCC 提高至 0.6801、KCC 提高至 0.4953，同时 log10MAE 和 RSE 分别增至 0.3864 和 0.6901，体现相关性与幅度误差之间的取舍。

HydrAMP 与 EvoGradient 的独立修复／优化实验

V17 交付索引明确说明：后续 HydrAMP 填充／检查点修复和 EvoGradient 掩码修复及调参结果作为独立敏感性实验保存，未替换正式主基准。下表完整列出该独立实验的归档结果，version 字段区分原 V17、修复与优化配置。

方法	训练方案	版本	PCC	KCC	log10MAE	RSE
HydrAMP	含负样本	V17	0.4754 ± 0.0221	0.3503 ± 0.0181	0.4453 ± 0.0135	0.9766 ± 0.0764
HydrAMP	含负样本	repair	0.4602 ± 0.0322	0.3368 ± 0.0244	0.4543 ± 0.0117	1.0150 ± 0.0653
HydrAMP	含负样本	optimized	0.4547 ± 0.0385	0.3253 ± 0.0290	0.4528 ± 0.0191	1.0101 ± 0.1200
HydrAMP	无负样本	V17	0.4626 ± 0.0422	0.3388 ± 0.0289	0.4096 ± 0.0069	0.8132 ± 0.0386
HydrAMP	无负样本	repair	0.4230 ± 0.0366	0.3112 ± 0.0273	0.4145 ± 0.0078	0.8303 ± 0.0405
HydrAMP	无负样本	optimized	0.4307 ± 0.0324	0.3166 ± 0.0256	0.4110 ± 0.0080	0.8180 ± 0.0308
EvoGradient	含负样本	V17	0.4835 ± 0.0660	0.3629 ± 0.0450	0.4156 ± 0.0114	0.8195 ± 0.0453
EvoGradient	含负样本	repair	0.4968 ± 0.0637	0.3683 ± 0.0514	0.4119 ± 0.0126	0.8071 ± 0.0583
EvoGradient	含负样本	optimized	0.4895 ± 0.0516	0.3609 ± 0.0392	0.4037 ± 0.0108	0.7806 ± 0.0382
EvoGradient	无负样本	V17	0.4207 ± 0.0607	0.2972 ± 0.0434	0.4219 ± 0.0103	0.8460 ± 0.0413
EvoGradient	无负样本	repair	0.4278 ± 0.0479	0.3070 ± 0.0360	0.4172 ± 0.0081	0.8294 ± 0.0285
EvoGradient	无负样本	optimized	0.4015 ± 0.0352	0.2850 ± 0.0216	0.4268 ± 0.0079	0.8686 ± 0.0282

来源与核验

正式来源：reports/S4_study_nature_v17/benchmark_summary.csv、benchmark_per_seed.csv、benchmark_family_per_seed.csv、cost_best_PCC.csv 及 methods_benchmark_ZH.md；集成来源：TIGER_ensemble_addendum/tables/ensemble_summary.csv。独立优化来源：reports/V17_HydrAMP_EvoGradient_optimization/benchmark_summary.csv。

本次按 5060 个家族—种子记录复核 460 个种子级宏指标，再复核 184 个方法—条件—指标汇总，共通过 2208 项宏平均／均值／标准差一致性检查，并核对 23 个 PCC 选定条件。原 V17 文件保持不变。完整未舍入 CSV 及 Excel 工作簿与本文保存在同一目录。